

기상·기후 AI 활용 해커톤 · 본선 진출 15팀 교육 세션

서비스 개발

사용자에서 시작하는 서비스 개발

강사
김영욱

강사 소개



김영욱

AIoIA 공동대표 · CTO

AI 15년 경력 — KAIST 전산학 석사 (머신러닝·강화학습)

네이버 P2P 스트리밍 특허 3건(미국·일본·한국) · **스캐터랩** 핑퐁(이루다 2.0 전신) 개발

알고리마 CEO — AI 교육 플랫폼으로 매출 약 10억 달성 · 중기부 **AI Championship** 우승

지금은 AI 스타트업에서 **Claude Code**로 매일 서비스를 만드는 중

이 해커톤을 위해 **기상 실측 데이터 기반 교육용 웹 데모를 직접 제작** — 오늘 그 과정을 그대로 공유

오늘 이야기는 이론이 아니라,
우리 팀이 매일 서비스를 만들며 쓰는 방법.

시작하기 전에

무엇이 좋은 결과물을 만드는가

핵심 1

실제로 끝까지 동작하는가

화려한 아이디어보다, 완성되어 작동하는 하나가 강하다.

핵심 2

사용자가 직접 경험하는가

읽는 콘텐츠가 아니라, 조작하며 배우는 경험이어야 한다.

결국 아이디어가 아니라 만드는 방식에서 갈린다

오늘 강의는 이 두 가지를 만드는 서비스 개발 순서.

다섯 단계가 공통으로 묻는 것 — "사용자를 알고 만들었는가"



다섯 단계를 순서대로 = 완성도 있는 결과물

발표를 따로 준비할 필요 없음 — 좋은 결과물은 이 개발 순서에서 그대로 나온다.

타겟이 정해지자, 나머지가 전부 정해졌다

이 순서는 이론이 아니라 **저희가 이번 해커톤 데모를 만들며 실제로 겪은 일.**

주제 후보만 쌓이고 회의가 겹돌다가 — "**타겟 대상 · 학습 목표 · 평가 기준**"부터 **정하자**고 하자 막힌 게 풀렸다.

결정할 것	기준이 없을 때	타겟·목표가 정해진 답
주제	온실효과? 재난 대피? 후보만 늘어남	"재난 상황에서 대피 시간을 버는 법 " — 배울 가치가 가장 큰 것
형식	게임? 시뮬레이션? 취향 싸움	긴급 의사결정이 목표 → 빠른 피드백 + 시간 제약이 있는 게임
데이터	있으면 좋은 장식	실제 침수 사례의 실측 기상 데이터 — 출처까지 명시
난이도	만든 사람만 아는 게임	비슷한 게임을 직접 해보니 "뭘 해야 할지 모르겠다" → 첫 화면에서 걸러냄

형식·데이터·난이도는 취향이 아니라 타겟과 목표에서 도출된다

STEP 1이 늦어지는 게 아니라, STEP 1이 없으면 나머지 전부가 늦어진다.

여러분의 사용자는 누구입니까

여러분이 만드는 건 웹페이지가 아니라, **교육 콘텐츠를 들을 한 사람의 배움 경험.**

이 정의로는 아무것도 못 정한다

"20~50대 기상청 직원"

인구통계는 화면 하나도 결정해주지 못함.

이 정의는 모든 걸 결정해준다

"김 주무관 — 입청 1년차 교육생"

상황 집합교육 중, 오후 실습 예정

목표 태풍 진로 예측이 왜 매번 달라지는지 알고 싶다

불편 수식 설명은 머리에 안 남는다, 만져볼 게 없다

기능 회의가 길어지면 이렇게 물으세요 — "김 주무관이 이걸 보면 바로 이해할까?"

답이 "아니오"면 뻘다. 페르소나는 문서가 아니라 팀의 의사결정 도구.

함정 — "내가 곧 사용자다"

여러분은 기상 전문가. 그리고 바로 그 전문성이
사용자 이해를 가로막는 가장 큰 장애물.

전문가에게는

"850hPa 일기도"

매일 쓰는 일상 용어

교육생에게는

암호

첫 화면에서 이탈하는 원인

이것이 **지식의 저주** — 한번 알고 나면, 모르던 때의 막막함을 다시 떠올리지 못한다.
처방은 하나: "이 정도는 다 알겠지"라는 확신이 들수록, 만들기 전에 물어보기.

사용자는 옆자리에 있고, 5명이면 충분하다

질문 1

"최근 교육에서 **가장 지루했거나 어려웠던 순간**은?"

질문 2

"그때 **어떻게 해결**했어요? 검색? 동료? 포기?"

질문 3

"OO를 처음 배울 때 **뭐가 제일 막막했**어요?"

"이런 기능 있으면 쓰실 건가요?" — 이 질문은 금지.

거의 모두가 예의상 "좋네요"라고 답함. 미래의 의향이 아니라 과거의 경험을 물어야 진짜 답이 나온다.

주요 사용성 문제의 대부분은 5명 테스트에서 발견된다

Nielsen Norman Group — 점심시간 한 번이면 사용자 조사가 끝난다.

불편을 한 문장의 질문으로 바꾼다

인터뷰에서 들은 불편

"양상블 예측을 **수식으로만** 배워서, 예측이 왜 매번 달라지는지 감이 안 와요."

문제 정의 (HOW MIGHT WE)

"어떻게 하면 교육생이 양상블의 **불확실성을** 직접 조작하며 체감하게 할 수 있을까?"

규칙은 두 개뿐.

- ① 주어는 언제나 **사용자** — "[사용자]가 [원하는 상태]가 되려면?"
- ② **해결책을 미리 정하지 않기** — "앱을 만들자"는 문제 정의가 아니라 결론.

진짜 인터뷰에서 나온 문제는 다른 팀이 베낄 수 없다

독창성은 기발함이 아니라, 남들이 못 본 진짜 불편에서 나온다.

해커톤의 적은 실력 부족이 아니라 **기능 욕심**

떨어지는 팀

기능 7개 × 60%

지도도 퀴즈도 차트도 있는데
어느 것도 제대로 안 돌아간다

붙는 팀

기능 1개 × 100%

양상블 진로 시뮬레이션 하나가
데이터부터 화면까지 끝까지 동작한다

'기능 1개'는 화면 하나가 아니라 **기상 데이터 → AI·분석 → 체험 UX**가 끊기지 않고 이어진 한 줄기.

단순 웹페이지가 아니라, 예측·분석의 깊이와 사용자 경험이 함께 있어야 함.

"사용자가 딱 한 가지만 경험할 수 있다면, 그것은 무엇인가?"

이 답이 여러분의 핵심 경험. 나머지는 버릴 것 — 버린 기능은 발표 때 '다음 계획'이 된다.

조작해야 배운다

조작하지 않으면 배우지 않는다



실패 신호	이렇게 보인다
진입 실패	긴 설명문이 먼저 나오고, 스크롤해야 시작할 수 있다
조작 실패	보기만 하는 차트·영상 — 손 댈 곳이 없다. 이건 체험이 아니라 자료다
확인 실패	다 끝났는데 "그래서 내가 월 배웠지?"로 끝난다

"양상블이란 ...이다" 세 문단보다, **버튼 한 번에 진로 50개가 퍼지는 화면**이 더 많이 가르친다.

프롬프트에 사용자부터 넣는다

기능만 말하면

PROMPT

태풍 정보 웹페이지 만들어줘

누구를 위한 것인지 모른 채, 어디서나 본 듯한 일반적인 페이지가 나옴.

사용자를 담으면

PROMPT

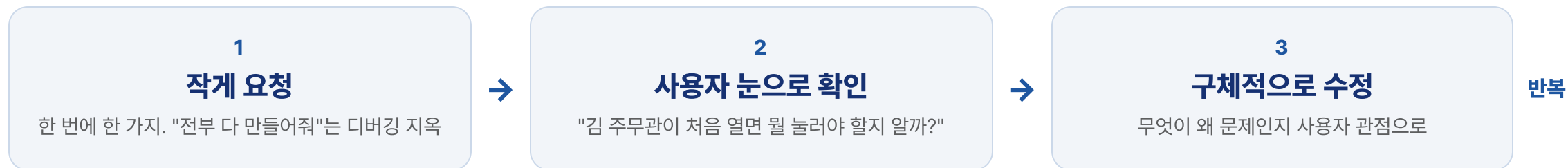
신입 예보관 교육생이 태풍 양상블 예측의 불확실성을 체험하는 페이지를 만들어줘. 사용자는 기상 지식은 있지만 수치예보는 처음이야.

(1) 지도에서 태풍 위치를 드래그하고 (2) '양상블 실행'을 누르면 진로 50개가 부채꼴로 퍼지고 (3) 결과를 한 문장으로 요약해줘. 전문 용어엔 눈높이 설명 한 줄씩.

페르소나가 들어가면 어투·난이도·설명량이 전부 달라진다

STEP 1~3에서 정리한 사용자·문제·핵심 경험이 그대로 최고의 프롬프트 재료.

작게 만들고, 김 주무관의 눈으로 본다



모호한 요청	사용자 관점의 요청
"더 좋게 만들어줘"	"교육생은 '양상블'을 몰라. 버튼 옆에 한 줄 설명 붙여줘"
"디자인 예쁘게"	"빔프로젝터로 볼 거라 글자가 작아. 본문 1.5배 키워줘"

자주 배포할 것. 내 화면에서 되는 것과 심사위원이 여는 URL에서 되는 것은 다르다.

심사장 리허설 — 동료가 첫 사용자다

심사장에서 여러분은 옆에서 설명해줄 수 없다.

덜 만들어졌을 때 보여주는 것이 진짜 검증.

규칙 1

**링크만 주고
설명 금지**

입이 근질거리는 그 순간이 바로 고칠 지점.

규칙 2

**막혀도 돕지 말고
관찰**

어디서 멈칫하는지, 뭘 먼저 누르는지가 수정 우선순위.

규칙 3

**끝나면 묻는다
"뭘 배웠어요?"**

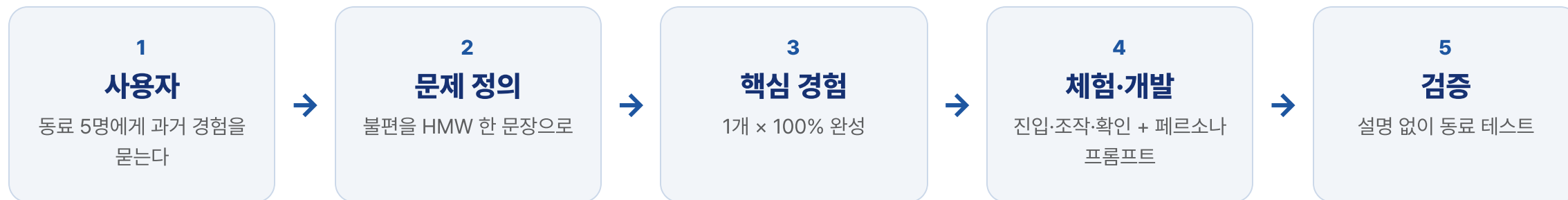
답이 우리가 의도한 배움과 일치하면 학습 효과 검증 완료.

다 고치지 말 것 — 여러 명이 공통으로 걸린 1~2개만

고치고 다시 5분 테스트. 이 바퀴를 한 번 더 돌린 팀이 이긴다.

SUMMARY

다섯 단계 = 완성도 있는 결과물



이 다섯 단계는 한 번 지나가는 절차가 아니라 **해커톤 내내 도는 바퀴**.
오래 만든 팀이 아니라, **바퀴를 한 바퀴 더 돌린 팀**이 이긴다.

심사 기준은 5단계를 돌면 채워진다

심사 항목 (배점)	어느 단계에서 만들어지는가
실현 가능성 (30)	STEP 3-5 — 핵심 경험 1개를 100% 완성하고, 심사위원이 URL로 열면 바로 동작
체험·참여형 설계 (25)	STEP 4 — 진입·조작·확인. 보기만 하는 차트·영상은 체험이 아님
주제 적합성 (20)	STEP 1-2 — 어떤 대상이 어떤 수업·교육 맥락에서 쓰는지, 사용자 정의에서 나옴
아이디어 독창성 (15)	STEP 1-2 — 인터뷰에서 발굴한 진짜 불편은 다른 팀이 베낄 수 없음
학습 효과 (10)	STEP 2-5 — 학습 목표 한 문장 + "뭘 배웠어요?" 동료 검증으로 확인

심사 대비를 따로 할 필요가 없다

배점이 큰 실현 가능성(30)·체험형 설계(25)가 곧 STEP 3-5 — 오늘 배운 순서 그대로.

해커톤 최종 제출물 체크리스트

- ☐ ① 구동 가능한 URL — 로그인·결제 없이 크롬에서 누구나 바로 조작 가능 (Vercel·GitHub Pages 등)
- ☐ ② 소스 코드 zip — 구글 폼 업로드, node_modules·빌드 산출물 제외
- ☐ ③ 주요 프롬프트 세션 — AI 활용 근거가 되는 대화를 .md/.txt로 내보내 zip 업로드
- ☐ ④ README 문서 — 실행·배포 방법 + 라이브러리·이미지·폰트·기상 데이터의 출처·라이선스 명시
- ☐ API 키·비밀값 노출 없음 — 코드·저장소·배포 페이지 어디에도. 노출 시 실격

기술 깊이(데이터·AI)와 사용자 경험, 둘 다 있어야 제출물

프롬프트 세션이 AI 활용의 증빙, README의 데이터 출처가 기술 근거 — 화면만으로는 부족함.

CHECKLIST

우리 팀 점검 리스트

- ☐ 우리 **사용자**를 한 문장으로 말할 수 있다 — 상황·목표·불편 포함
- ☐ 문제 정의가 **HMW** 질문 한 문장으로 적혀 있다
- ☐ 핵심 경험이 **하나**다 — 버린 기능 목록도 있다
- ☐ 페르소나가 **프롬프트**에 들어가 있다
- ☐ 팀 밖의 동료 **1명**이 **설명 없이** 끝까지 써봤다

**좋은 서비스는 좋은 코드가 아니라,
사용자를 아는 팀에서 나온다.**

질문 있으시면 편하게 말씀해주세요.